

# UKŁAD ODDECHOWY

## Funkcje układu oddechowego:

**Wentylacja płuc** – Ruch powietrza do i z płuc w dwóch etapach: wdechu i wydechu. Proces ten jest kontrolowany przez ruch przepony i klatki piersiowej.

**Dyfuzja gazów w pęcherzykach** - Wymiana (dyfuzja) tlenu i dwutlenku węgla między krwią a pęcherzykami płucnymi oraz między krwią a tkankami prowadzącymi oddychanie komórkowe.

- $O_2$  przechodzi z pęcherzyków do krwi, bo jego ciśnienie parcjale w powietrzu pęcherzykowym jest większe niż we krwi żylnej.
- $CO_2$  przechodzi z krwi do pęcherzyków, bo jego ciśnienie parcjale jest większe we krwi żylnej niż w powietrzu pęcherzykowym.

**Transport gazów przez krew** – Proces doprowadzający  $O_2$  z płuc do komórek i  $CO_2$  z komórek do płuc

- $O_2$  wiąże się z hemoglobiną → powstaje oksyhemoglobina.
- $CO_2$  jest transportowany w trzech formach:
  - jako  $HCO_3^-$  (główna forma),
  - związany z hemoglobiną,
  - rozpuszczony w osoczu.

**Wymiana gazowa w tkankach** – Produkcja ATP na poziomie komórkowym (w mitochondriach).

Oddychanie tlenowe wykorzystuje tlen, natomiast oddychanie beztlenowe – nie.

- $O_2$  dyfunduje z krwi do komórek (gdzie jego stężenie jest niskie, bo jest zużywany w oddychaniu komórkowym),
- $CO_2$  przechodzi z komórek do krwi.

-Podczas dyfuzji mieszają się  $O_2$  i  $CO_2$

- Oddychanie wewnątrzkomórkowe: **Głukoza** ( $C_6H_{12}O_6$ ) +  $O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O + ATP$

## - Fermentacja:

- Mlekowa:  $C_6H_{12}O_6 \rightarrow$  kwas mlekowy + ATP
- Alkoholowa:  $C_6H_{12}O_6 \rightarrow$  etanol +  $CO_2$  + ATP

## - Fazy przygotowania powietrza:

- Filtrowanie → Włosy, nabłonek (orzęsiony), śluz
- Transport → Mięśnie gładkie (budujące układ oddechowy), sztywna budowa
- Ogrzewanie → Naczynia krwionośne
- Nawilżanie → Gruczoły śluzowe/śluz, surfaktant

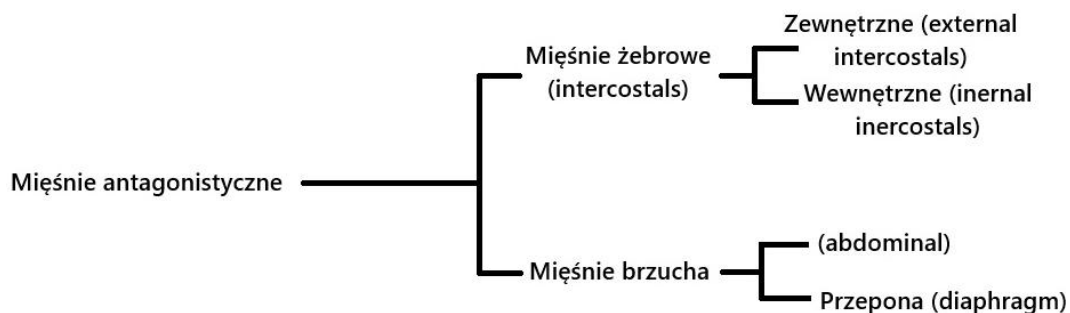
- Przystosowania błony przez którą zachodzi wymiana gazowa (Pneumocyty typu I):

- Cienka
- Dobrze ukrwiona
- Duża powierzchnia
- Nawilżona

**Pneumocyty typu II** – Produkują surfaktant (Śluz), który zapobiega przed sklejeniem się płuc

**Rozedma płucna** – Choroba charakteryzująca się rozszerzaniem się pęcherzyków płucnych.  
Spowodowana przez m. in. wieloletnie palenie lub oddychanie zanieczyszczonym powietrzem

### Mechanizm wentylacji



#### - Wydech:

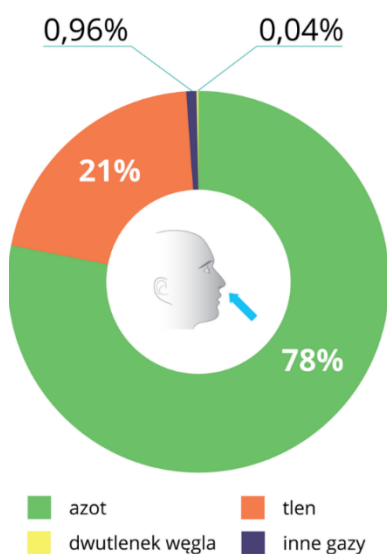
- 1) Mięśnie międzyżebrowe i przepona rozluźniają się
- 2) Klatka piersiowa opada i zmniejsza objętość
- 3) Ciśnienie w pęcherzykach wzrasta
- 4) Powietrze odpływa z płuc

#### - Wdech:

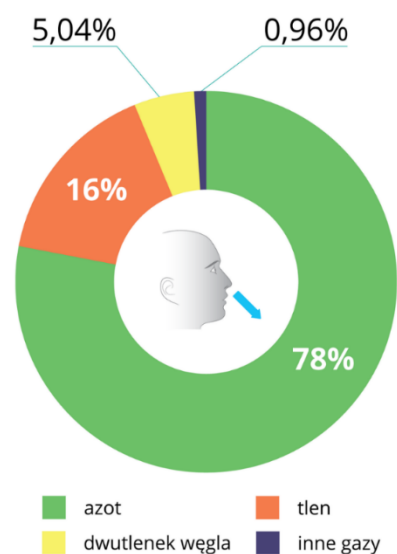
- 1) Mięśnie międzyżebrowe i przepona kurczą się
- 2) Klatka piersiowa unosi się i zwiększa objętość
- 3) Ciśnienie w pęcherzykach płucnych spada
- 4) Powietrze napływa do płuc

- Częstotliwość wykonywania oddechów jest kontrolowana przez ośrodek oddechowy zlokalizowany w części mózgowia nazywanej rdzeniem przedłużonym

**Skład powietrza wdychanego**



**Skład powietrza wydychanego**

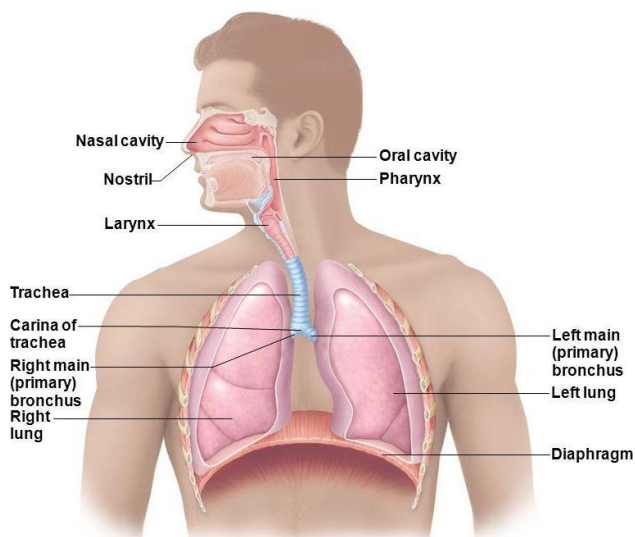


Źródło: zpe.gov.pl

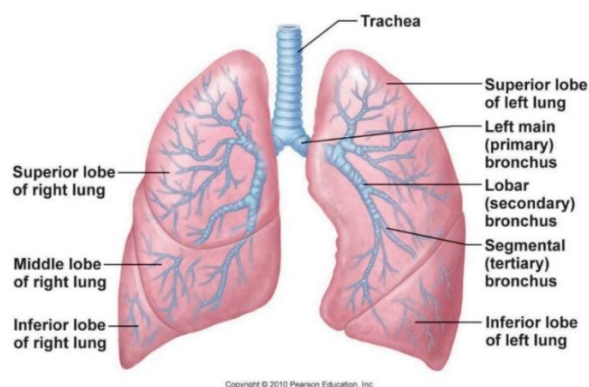
**Tidal volume** – Objętość powietrza, którą normalnie wdycham i wydychamy

**Inspiratory reserves** – Objętość powietrza, którą możemy (na siłę) wdechnąć po normalnym wdechu

**Expiratory reserve volume** – Objętość powietrza jaką możemy (na siłę) wytchnąć po normalnym wydechu

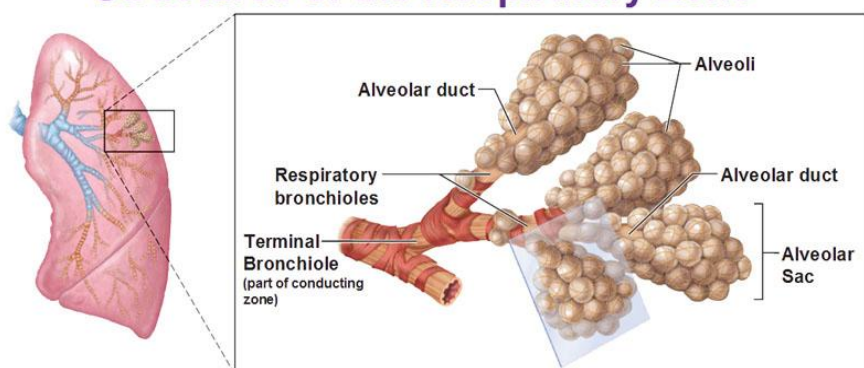


Źródło: Antranik.org



Źródło: pearson.com

## Structures of the Respiratory Zone



Źródło: Antranik.org

## Budowa układu oddechowego

- **Jama nosowa** – to pierwszy odcinek dróg oddechowych

- Jama nosowa jest podzielona na dwie części przez przegrodę nosową
- Początkowa część jamy nosowej jest pokryta skórą

- **Gardło** – jest wspólną częścią układu oddechowego i pokarmowego (połączone z krtanią)

- **Krtani** – jest zbudowana z dziewięciu chrząstek połączonych stawami i więzadłami

- Jedna z chrząstek krtani, nagłośnia, zamyka wejście do krtani podczas połykania pokarmu dzięki czemu pokarm nie przedostaje się do kolejnych odcinków układu oddechowego
- W najwyższej części krtani, nazwanej głośnią powstaje głos
- Głośnia składa się z dwóch fałdów głosowych i szpary głośni

- **Tchawica** – Tchawica to długi przewód wzmocniony chrząstkami w kształcie podkowy

- Chrząstki tchawicy są połączone więzadłami, dzięki czemu jej ściany są sztywne, a jednocześnie elastyczne, co umożliwia swobodny przepływ powietrza
- Tchawica rozgałęzia się na dwa oskrzela główne

- **Oskrzela** – To system rozgałęziających się rurek, których ściany wyścięta błona śluzowa

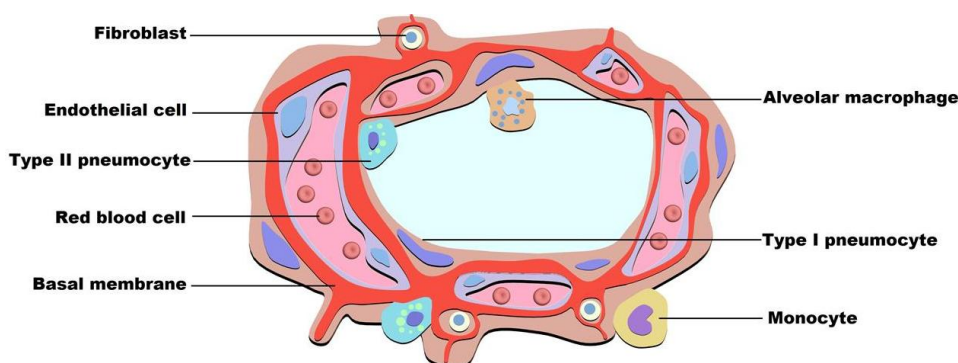
- Najgrubsze z nich (oskrzela główne) – wnikają do płuc, gdzie rozgałęziają się na coraz mniejsze oskrzela, a następnie oskrzeliki i oskrzeliki końcowe, tworząc tzw. Drzewo oskrzelowe
- Drzewo oskrzelowe stanowi rusztowanie dla pęcherzyków płucnych

- Funkcje drzewa oskrzelowego:

- Doprowadzenie powietrza bogatego w tlen do pęcherzyków płucnych
- Następnie, po wymianie gazowej, usuwanie płuc powietrza w wyższym stężeniu CO<sub>2</sub>

- **Płuca**

- Są parzystym narządem położonym w klatce piersiowej, zbudowany z ok. 300 mln pęcherzyków płucnych
- Pęcherzyki płucne są zbudowane z jednowarstwowego nabłonka, tzw. Nabłonka oddechowego i otoczone gęstą siecią naczyń krwionośnych
- Prawe płuco jest zbudowane z trzech płatów, a lewe z dwóch
- Każde płuco jest otoczone podwójną błoną nazywaną opłucną, która pełni funkcje ochronną
- Opłucna składa się z dwóch blaszek, ściennej i trzewnej, pomiędzy którymi jest przestrzeń tzw. Jama opłucnej wypełniona płynem surowiczym



© Lineage

by XW. Hou

Źródło: [step1.medbullets.com](http://step1.medbullets.com)

Źródło informacji: Nowa Era, NOWA Biologia na czasie 2